

第038讲 独立实验指南

任务与先修

用同一四行数据完成线性Newton一步、非线性Newton两轮、不正定失败及修正；从零BFGS/L-BFGS核对状态。再用单独标明的维度扩展数据，实测GD、Newton、BFGS、L-BFGS的墙钟时间与内存，而不只看步数。先修为线性方程、梯度/Hessian、正定和Armijo下降条件。

模型一是 $\hat{y}=a+bx$ ，模型二明确改为 $\hat{y}=a+b^2x$ 。两者数据相同： $x=(-2,-2,2,2)$ ， $y=(-1.5,-0.5,2.5,3.5)$ 。损失始终 $2r^2/8$ ，没有把平方参数误认为原来的线性系数。

环境与启动

使用Python3.12，安装requirements.txt。终端进入本单元目录后执行：

```
python -m pip install -r requirements.txt
python experiment.py --output-dir outputs
python audit.py
python library_check.py --output-dir outputs
python benchmark.py --output-dir outputs
```

输出分别是确定性report.json、真实SciPy检查library-result.json和不可要求逐字节相同的benchmark-result.json。发布的后两份文件是作者这次实际运行记录，重跑会生成到outputs而不是覆盖教学记录。Notebook从第一格按序运行，内含核心真实计算与6幅重新绘制的图；基准计时明确读取已测结果，另行运行命令才能获得本机时间。

实际核验Python3.12.14、NumPy2.3.5、SciPy1.17.0、Matplotlib3.10.8。可选JupyterLab4.x供浏览器使用；此构建采用真实IPython新内核逐格运行，未测试浏览器界面或socket传输。不要把env文件存在说成已测试你电脑上的Conda安装。

实验一 先用纸笔控制线性一步

1. 在 $\theta=(0,0)$ 逐行计算预测、 r 、 $r^2/8$ 、 $r/4$ 、 $xr/4$ 及H行贡献。必须先汇总全部旧行，才能同时改参数。
2. 核对 $F=21/8$ ， $g=(-1,-4)$ ， $H=\text{diag}(1,4)$ ， $p=(1,1)$ 。完整步后预测 $(-1,-1,3,3)$ ， $r=(1,-1,1,-1)/2$ ， $F=1/8$ 。
3. 读取report.paths.linear_newton.trace[0]，检查old.rows、direction、line_trials、new.rows。数值之间不一致时先修推导或实现，不调整学习率掩盖。

验收：纸笔、Fraction与脚本在各自精度合同下相符；新梯度为0不代表每行残差为0。

实验二 同数据但新参数化

在 $\theta_0=(0,3/2)$ ，依次计算 $\hat{y}$ 、 r 、局部 $J=(1,2bx)$ 、 $rJ/4$ ，再分开 $JJ^T/4$ 和 $r\nabla^2\hat{y}/4$ 。bb两部分和为 $36+10=46$ ，不是36。

第一步应得到 $\theta_1=(1,27/23)$ ， $F_1=919841/2238728\approx 0.410876622797$ 。第二轮重新算 $g=(0,43200/12167)$ 、 $H_{\beta\beta}=13264/529$ ， $p_{\beta}=-2700/19067$ ， $\theta_2=(1,19683/19067)$ ， $F_2\approx 0.133621947368$ 。

把 θ_1 的四行损失、梯度和Hessian贡献交给同学重算。检查最后一行 θ_2 残差是 $-268070489/727100978$ 。Notebook的Fraction表会保留分数；显示截断不应反馈到算法。

读图问题：哪一部分Hessian来自残差？若把它删掉，原Newton二次模型中的哪个假设被改变？局部误差平方图中，最后一步误差变成0应怎样标注？

实验三 上升方向、移位和回溯

换初值 $(1,1/4)$ 。先不调用稳健优化器，手算原Hessian方向 $p=(0,-15/52)$ ，确认 $g^Tp=225/416>0$ 。完整步目标上升。然后读取indefinite_modified_newton：有限序列在 $\lambda=8$ 得到正定 B ， $p=(0,5/4)$ ； $\alpha=1$ 被拒绝， $\alpha=1/2$ 接受到 $(1,7/8)$ ， $F=481/2048$ 。

分别比较原 p 、修正 p 和 αp 。移位不是给训练 F 添加正则项。再取 $(1,0)$ ，报告必须为stationary_indefinite而不是“找到最低点”。

故障注入：仅允许positive_shift_candidates=[0]；或在线性BFGS把max_line_trials设为1。使用load_inputs所得配置副本调用optimize，验证明确失败状态且参数没有变。不要改Notebook默认CSV/JSON绕开首格字节保护。

实验四 BFGS与有限历史

线性模型 $C_0=I$ ，方向 $(1,4)$ ，回溯接受半步。新参数 $(1/2,2)$ ，新梯度 $(-1/2,4)$ ，所以 $s=(1/2,2)$ ， $y=(1/2,8)$ 。将逆更新拆成两项，核对 $C_1=[[4417,-12],[-12,1057]]/4225$ 和 $C_1y=s$ 。

L-BFGS用最近 m 对历史，从最新到最旧消去 q ，再从最旧到最新构造 r 。比较 $m=1、3、5$ 。audit.py对同 y 、同窗口的稠密重建进行独立核对，不能拿不同基矩阵的完整BFGS轨迹当参照。

读图问题：历史只约束哪些方向？为什么一次割线不能确定全Hessian？小维度 $m=5$ 时，L-BFGS状态字节可能比完整BFGS还多吗？

实验五 实际SciPy对照

library_check.py实际调用minimize的BFGS与L-BFGS-B，保留success、message、迭代和评估次数、最终参数、目标、梯度范数与Hessian特征值。库成功并不能替代本讲共同二范数目标的复核。L-BFGS-B默认停止量是投影梯度无穷范数，和我们的二范数不同。

另外真实运行BFGS策略类，用显式I初始化核对一次逆更新；真实line_search检查返回 α 满足Armijo与强Wolfe。默认线性控制的Wolfe步约0.261538，教学回溯为0.5，不能因路径不同就判错。

实验六 计时与内存的可复核边界

benchmark.py只使用另行构造的严格稠密二次问题： $d=8, 32, 64$ ， $n=2d$ ，seed=3817，目标谱范围1到20。每个方法使用同初值、相对初始梯度 10^{-6} 阈值和最多2000更新。

输入生成时间单独记录；每法预热一次，5轮轮换顺序。计时含方法设置、完整验证、H构造/分解、所有试探和最终曲率诊断；不对任何方法缓存H。全部原始纳秒值、目标是否达到和实际调用次数都保存，图只汇总中位数和范围。

另起一次测量tracemalloc，不能把它和计时放一起。nbytes只算指定算法状态；Python跟踪峰值不是全部原生RSS。临时尺度列只是代表性数组大小。报告从未测量的RSS应写“未测”，不能凭数组和推测。

验收：60个原始计时间隔完整存在；失败行仍展示，不能纳入成功速度比较；重新计时允许变化。严格二次的Newton一步和小尺寸开销主导均须在结论中说明。直接最小二乘是另一合理专用基准，本实验未比较它。

提交物与研究问题

提交两轮逐行表、不正定与回溯完整账本、BFGS割线核对、相同窗口双循环核对、原始时间与内存边界、故障注入结果及复现命令。报告至少回答：这一数据结构偏向哪种算法？Hessian构造被怎样计费？共同目标是否全部达到？若缓存H或维度增大，哪些结论需重新测？

最后运行普通和-O的audit.py、新进程核心报告、Notebook全报告比对。任何NaN、坏末字段或输出保护失败都应停下调查，不得丢掉失败记录后只展示漂亮曲线。